

1)(8 P.) Untersuchen Sie, ob die Struktur $M = \{\heartsuit, \diamondsuit\}$ mit der Addition

$$\heartsuit + \heartsuit = \diamondsuit, \quad \heartsuit + \diamondsuit = \diamondsuit + \heartsuit = \heartsuit, \quad \diamondsuit + \diamondsuit = \diamondsuit$$

und der Multiplikation

$$\diamondsuit \cdot \diamondsuit = \diamondsuit \cdot \heartsuit = \heartsuit \cdot \diamondsuit = \diamondsuit, \quad \heartsuit \cdot \heartsuit = \heartsuit.$$

ein Ring bzw. ein Körper ist.